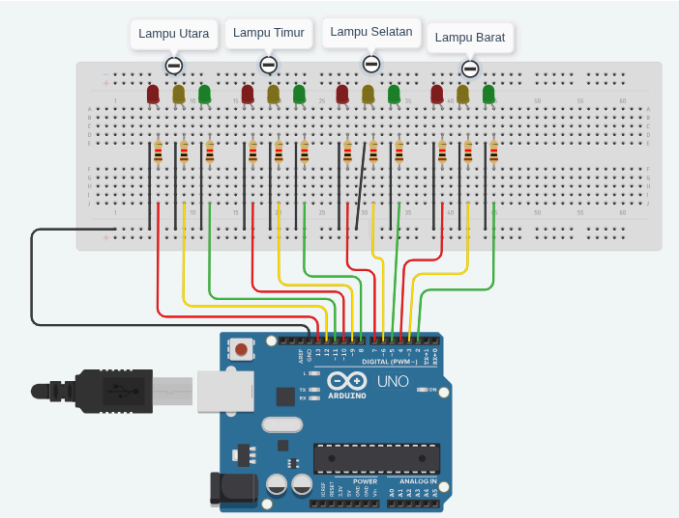
Tugas Mata Kuliah Pemrograman Sistem Tertanam

Penerapan Kendali GPIO pada Traffic Light 4 Arah Dengan Arduino Uno

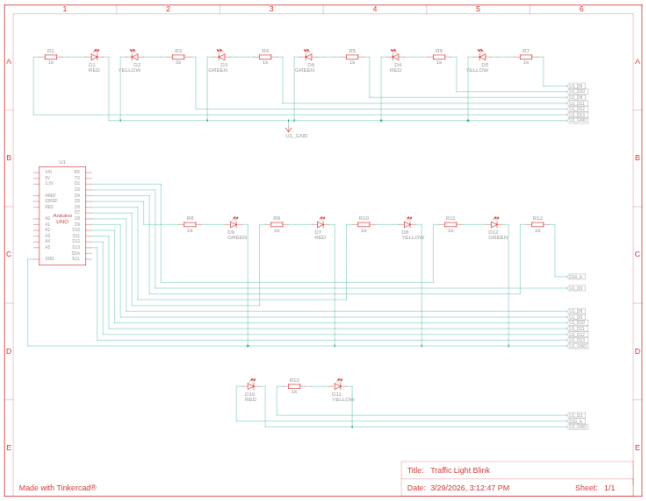
Rizki Arif Saifudin - H1D023067

Berikut adalah gambar rangkaian fisik dari simulasi di platform Tinkercad yang sudah saya buat.

Link simulasi: https://www.tinkercad.com/things/iZDFzqn5awv-traffic-light-blink



Berikut adalah gambar skematiknya



Simulasi yang saya buat sudah memenuhi semua spesifikasi yang ditugaskan yaitu:

1. Traffic light terdiri dari empat sisi yang melambangkan empat arah mata angin yaitu Utara, Timur, Selatan, dan Barat yang dibuat sejajar berurutan pada breadboard.
2. Sistem bekerja secara otomatis dan berulang menggunakan sistem looping dari arduino pada void loop.

```
void loop(){
  aktifkanSimpang("utara");
  aktifkanSimpang("timur");
  aktifkanSimpang("selatan");
  aktifkanSimpang("barat");
}
```

3. Lampu hijau menyala bergiliran searah jarum jam dan sudah disesuaikan dengan urutan lampu pada rangkaian.
4. Ada satu kondisi default atau jeda dari lampu hijau, dimana lampu dari semua arah menyala kondisi merah sebelum salah satu sisi aktif atau hijau kembali.

```
void modeDefault(){
  //matikan semua lampu dan nyalakan semua lampu merah
  for (int i = 2; i <= 13; i++) {
    digitalWrite(i, LOW);
  }

  digitalWrite(um, HIGH);
  digitalWrite(tm, HIGH);
  digitalWrite(sm, HIGH);
  digitalWrite(bm, HIGH);
}
```

5. Waktu nyala lampu sudah sesuai yaitu hijau selama lima detik, kuning berkedip tiga kali kemudian menyala selama dua detik, dan lampu merah menyala setelah prosedur hijau dan kuning selesai.

```
//nyalakan semua lampu merah selama dua detik
modeDefault();
delay(2000);

//nyalakan lampu hijau selama lima detik
digitalWrite(merah, LOW);
digitalWrite(hijau, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(hijau, LOW);

//kedip lampu kuning sebanyak tiga kali
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  digitalWrite(kuning, HIGH);
  delay(333);
  digitalWrite(kuning, LOW);
  delay(333);
}
//nyalakan lampu kuning selama dua detik
digitalWrite(kuning, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(kuning, LOW);

//nyalakan lampu merah
digitalWrite(merah, HIGH);
```

6. Sistem juga sudah sesuai aturan yaitu tidak ada lebih dari satu sisi yang hijau bersamaan, sistem sudah berjalan terus menerus, dan saya juga sudah menggunakan fungsi sebagai modularisasi yaitu aktifkanSimpang().

```
void aktifkanSimpang(String arah) {
  //variabel pin lampu tergantung arah yang menyala
  int merah, kuning, hijau;

  //percabangan untuk assign nomor pin sesuai arah
  if (arah == "utara") {
    merah = um; kuning = uk; hijau = uh;
  }
  else if (arah == "timur") {
    merah = tm; kuning = tk; hijau = th;
  }
  else if (arah == "selatan") {
    merah = sm; kuning = sk; hijau = sh;
  }
  else if (arah == "barat") {
    merah = bm; kuning = bk; hijau = bh;
  }
```